

SIM7000 Linux 拨号驱动调试

V2.00

	Histoty
2018-04-13	wei.zhang104 初始化文档

一 SIM7000 USB 相关描述

SIM7000 系列模块的 USB VID 是 0x1E0E PID 是 0x9001

作为 Slave USB 设备，配置如下表

Interface number		
0	USB serial	Diagnostic Interface
1	USB serial	GPS NMEA Interface
2	USB serial	AT port Interface
3	USB serial	Modem port Interface
4	USB serial	USB Audio Interface

二 USB 串口驱动使用

1 USB Serial 的内核配置支持

在 linux 内核配置中，请确保

```
CONFIG_USB_SERIAL=y
CONFIG_USB_SERIAL_WWAN=y
CONFIG_USB_SERIAL_OPTION=y
```

2 修改驱动代码增加 SIM7000 的 VID/PID

找到内核源码文件 option.c(一般情况下，路径在 drivers/usb/serial/option.c)

- 如果是较新的内核版本（V3.2 以上）

```
#define SIMCOM_SIM7000_VID      0x1E0E
#define SIMCOM_SIM7000_PID      0x9001
```

```
static const struct option_blacklist_info simcom_sim7000_blacklist = {
    .reserved = BIT(5),
};
```

在 option_ids 列表中增加

... ..

```
{ USB_DEVICE(SIMCOM_SIM7000_VID, SIMCOM_SIM7000_PID),
  .driver_info = (kernel_ulong_t)& simcom_sim7000_blacklist_t
},
```

... ..

- 如果是较低的内核版本，

```
#define SIMCOM_SIM7000_VID          0x1E0E
#define SIMCOM_SIM7000_PID          0x9001
```

在 option_ids 列表中增加

```
{ USB_DEVICE(SIMCOM_SIM7000_VID, SIMCOM_SIM7000_PID)}, /*SIM7000 */
```

3 内核调试信息打印

如果驱动正确编译到内核，内核开机找到模块后，会打印如下信息

```
usb 1-1: new high speed USB device using rt3xxx-ehci and address 2
option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
option 1-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
option 1-1:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
option 1-1:1.4: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB4
```

dev/ttyUSB0~4 就会生成，上层应用就可以通过这些设备和模块交互了（发送 AT 命令等）。